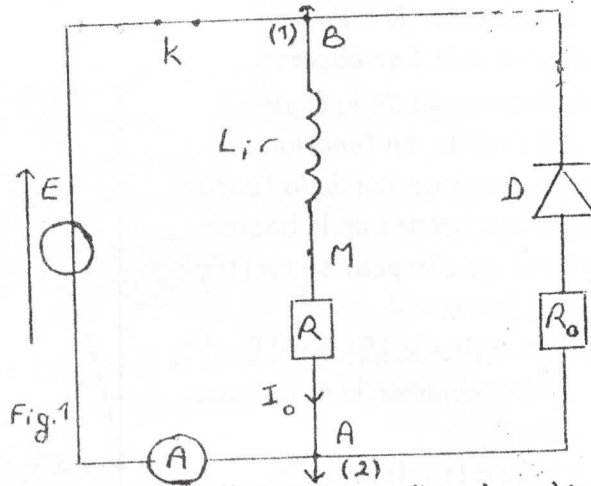


Le circuit électrique schématisé sur la figure 1 comporte :

- * un générateur de tension idéal de fem E ;
- * deux conducteurs ohmiques de résistances R et R_0 ;
- * une diode D ;
- * une bobine réelle d'inductance L et de résistance interne r ;
- * un interrupteur K ;
- * un ampèremètre.



On ferme l'interrupteur K . Un régime permanent s'établit et l'ampèremètre indique un courant électrique constant de valeur $I_0 = 0,1 \text{ A}$.
A la date $t = 0$, on ouvre K et sur la voie 2 de l'oscilloscope, on observe l'oscillogramme de la figure 2.

1) a) Interpréter l'allure de la courbe de la figure 2.

b) En déduire le phénomène qui se produit dans la bobine.

c) Déterminer la valeur de R .

2) a) Exprimer $i(t)$ en fonction de $u_{AM}(t)$ et R .

b) Etablir l'équation différentielle qui régit les variations de la tension $u_{AM}(t)$ dans le temps. Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme

$du_{AM}/dt + (1/\tau)u_{AM} = 0$ où τ représente la constante de temps du dipôle constitué par la bobine et les deux conducteurs ohmiques qu'on exprimera en fonction de L , r , R et R_0 .

3) a) On cherche une solution de la forme : $u_{AM}(t) = A e^{-\alpha t}$ où α et A sont des constantes. Exprimer A et α en fonction de R , I_0 et τ .

b) En déduire, en fonction du temps, l'expression de l'intensité $i(t)$ du courant de rupture.

4) Déterminer, en indiquant la méthode utilisée, la valeur de la constante de temps τ .

5) Au moment de la rupture, c'est-à-dire à $t = 0$, la valeur de la fem d'auto-induction est $e = 25 \text{ V}$.

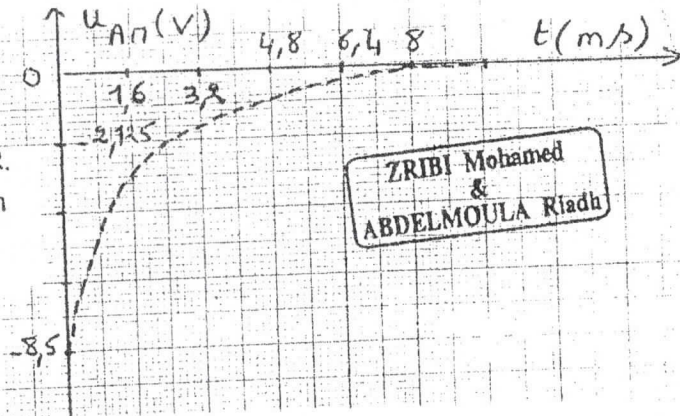


Figure 2

- a) Déterminer la valeur de l'inductance L .
 b) Calculer $R' = R_0 + r$.
 6) Sur la voie 1 on observe l'oscillogramme de la figure 3.

a) Etablir, en fonction du temps, l'expression de la tension $u_{BM}(t)$ aux bornes de la bobine. Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$u_{BM}(t) = -[(R + R_0)/(R + r)] \cdot E \cdot e^{-t/\tau}$$

b) Déterminer la résistance $R_T = R + R_0$.

En déduire la valeur de R_0 .

c) Déterminer r .

d) En déduire la valeur de E .

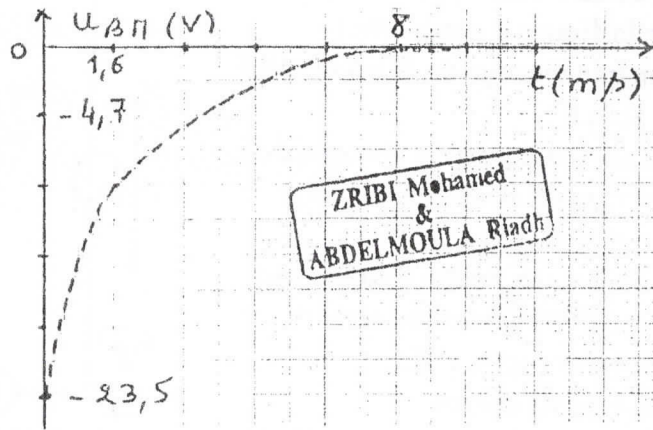


Figure 3

Correction :

Dipôle RL (10)

Profs : Abdelmoula-Zribi

1) a) Sur la voie 2, on visualise la tension $u_{AM}(t) = -Ri(t)$.
Lorsqu'on ouvre K, il y a annulation du courant. L'intensité du courant varie progressivement de I_0 à zéro tout en restant positive : $i \geq 0$,
et comme $u_{AM}(t) = -Ri(t)$ avec R est une constante positive, alors u_{AM} sera ≤ 0 .
Au cours du temps cette tension augmente progressivement jusqu'à s'annuler.
Ce qui explique l'allure de la courbe.

b) La diminution progressive de i est due à la création d'une fem d'auto-induction qui tend à s'opposer à la variation du courant.

c) D'après la courbe : $u_{AM}(0) = -8,5 \text{ V}$ et comme $u_{AM}(0) = -RI_0$
 $\Rightarrow R = -u_{AM}(0)/I_0 = 8,5/0,1 = 85 \Omega$.

2) a) D'après la loi d'ohm :
 $u_{AM}(t) = -Ri(t) \Rightarrow i(t) = -(1/R)u_{AM}(t)$.

b) On applique la loi des mailles :
 $u_{AB} + u_{MA} + u_{BM} = 0 \Rightarrow R_0 i - u_{AM} + ri + L di/dt = 0$
 $\Rightarrow L di/dt + (R_0 + r)I - u_{AM} = 0$.

Or $i = -(1/R)u_{AM} \Rightarrow di/dt = -(1/R)du_{AM}/dt$ d'où :

$$-(L/R)du_{AM}/dt - [(R_0 + r)/R]u_{AM} - u_{AM} = 0$$

$$\Rightarrow (L/R)du_{AM}/dt + [1 + (R_0 + r)/R]u_{AM} = 0 \Rightarrow L du_{AM}/dt + (R + R_0 + r)u_{AM} = 0$$

$$\Rightarrow du_{AM}/dt + (1/\tau)u_{AM} = 0 \text{ avec } \tau = L/(R + R_0 + r)$$

$$3) a) u_{AM}(t) = A e^{-\alpha t} \Rightarrow du_{AM}/dt = -\alpha A e^{-\alpha t}.$$

On remplace dans l'équation différentielle :

$$-\alpha A e^{-\alpha t} + (A/\tau) e^{-\alpha t} = 0 \Rightarrow A e^{-\alpha t} (-\alpha + 1/\tau) = 0.$$

Cette équation est vérifiée $\forall t$ ssi $(-\alpha + 1/\tau = 0 \text{ car } A \neq 0 \Rightarrow \alpha = 1/\tau$.

A la date $t = 0$, $u_{AM}(0) = A = -RI_0$.

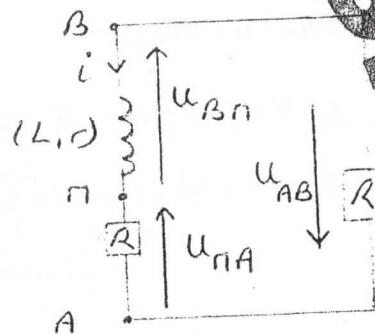
$$\text{D'où : } u_{AM}(t) = -RI_0 e^{-t/\tau}.$$

$$b) u_{AM}(t) = -RI_0 e^{-t/\tau} = -Ri(t) \Rightarrow i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \text{ avec } I_0 = E/(R + r)$$

$$4) \text{ A la date } t_1 = \tau, u_{AM}(\tau) = -RI_0 e^{-1} \Rightarrow u_{AM}(\tau) = 0,37(-8,5) = -3,15 \text{ V.}$$

On trouve $\tau = 1,6 \text{ ms}$.

Ou bien : La tangente à la courbe $u_{AM}(t)$ à la date $t = 0$, coupe l'asymptote à la courbe $u_{AM}(t)$ au point d'abscisse τ .



5) a) $e = -L di/dt$ et $u_{AM} = -Ri \Rightarrow e = (L/R) du_{AM}/dt$.

A la date $t = 0$, $e(0) = (L/R)(du_{AM}/dt)_{t=0} = (L/R).a$ avec a : coefficient directeur de la tangente à la courbe $u_{AM}(t)$ à $t = 0$.

$a = 8,5/1,6 \cdot 10^{-3} = 5312,5$ d'où : $L = e(0).R/a = 25 \times 85/5312,5 = 0,4 \text{ H}$.

Ou bien : $e = -L di/dt$ avec $i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \Rightarrow e = (L/\tau) I_0 e^{-t/\tau}$

$\Rightarrow e(0) = LI_0/\tau \Rightarrow L = e(0).\tau/I_0$

b) $\tau = L/(R + R')$ avec $R' = R_0 + r \Rightarrow R_0 + R = L/\tau \Rightarrow R = L/\tau - R_0 = 165 \Omega$.

6) a) D'après la loi des mailles :

$u_{BM} = -u_{AB} - u_{MA} = -u_{AB} + u_{AM} = -R_0 i - RI_0 e^{-t/\tau} = -R_0 I_0 e^{-t/\tau} - RI_0 e^{-t/\tau}$
 $\Rightarrow u_{BM}(t) = -[(R_0 + R).E/(R + r)] e^{-t/\tau}$.

b) A la date $t = 0$, $u_{BM}(0) = -(R_0 + R)I_0 \Rightarrow R_0 + R = -u_{BM}(0)/I_0 = R_T$
 $\Rightarrow R_T = 235 \Omega$.

$R_0 = R_T - R = 150 \Omega$.

c) $R' = R_0 + r \Rightarrow r = R' - R_0 = 15 \Omega$.

d) $I_0 = E/(R + r) \Rightarrow E = I_0(R + r) = 10 \text{ V}$.